成本上升了）。把这些概念应用到布兰查德关于美国人和欧洲人对闲暇的偏好的假说上。在大西洋的哪一边，收入效应看来大于替代效应？在哪一边这两种效应大体相互抵消？你认为对闲暇的偏好随地域变化是一个合理的假说吗？为什么？

9. 在任何时间任何城市，总有一些可用的办公场所的存量是闲置的。这些闲置的办公场所是未被利用的资本。你如何解释这种现象？特别地，哪种对失业的解释可以最佳地被应用于解释未被利用的资本？你认为未被利用的资本是一个社会问题吗？请解释。

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. D　2. A　3. B　4. C　5. C　6. A

第二篇

增长理论：超长期中的经济

第8章 作为增长源泉之一的资本积累

增长问题并不是一个新问题，而是一个古老的问题——一个使经济学总是令人着迷和神往的问题：现在 vs. 未来——换上了新装。

——詹姆斯·托宾（James Tobin）

如果你曾与你祖父祖母聊过他们年轻时的生活情况，很有可能你就学到了一个关于经济增长的重要启示：随着时间的推移，大多数国家大多数家庭的物质生活水平已经大幅度改善。这种改善是由于不断增加的实际收入使人们可以消费更多的产品与服务。

为了衡量经济增长，经济学家使用国内生产总值的数据，它衡量一国经济中所有人的总收入。美国现在的实际 GDP 是其 1950 年水平的 7 倍以上，而人均实际 GDP 是其 1950 年水平的 3 倍以上。在任何一个给定的年份中，我们也可以观察到各国之间生活水平的差异很大。表 8-1 显示了 2019 年世界上 14 个人口最多的国家以及欧盟（加起来占世界人口的大约 2/3）的人均收入。美国以人均收入 65 281 美元名列榜首。埃塞俄比亚的人均收入仅为 2 312 美元——不到美国人均收入的 4%。

表 8-1 生活水平的国际差别

国别	人均收入（2019 年，美元）	国别	人均收入（2019 年，美元）
美国	65 281	埃及	12 251
欧盟	46 468	日本	43 236
菲律宾	9 277	俄罗斯	29 181
印度	7 034	墨西哥	20 411
尼日利亚	5 348	中国	16 785
孟加拉国	4 951	巴西	15 259
巴基斯坦	4 885	印度尼西亚	12 362
埃塞俄比亚	2 312		

资料来源：世界银行。数据是经过购买力平价（PPP）调整的，也就是说，表中的收入数字考虑了各国生活成本的差别。

本书第三篇的学习目的是理解什么原因引起不同时期和不同国家之间的这些收入差别。在第3章中，我们把生产要素——资本与劳动——和生产技术确立为经济的产出，也就是经济总收入的源泉。这样，不同时期和不同国家之间的收入差别必然产生于资本、劳动和技术的差别。

我们在本章和下一章的首要任务是建立一个被称为**索洛增长模型**（Solow growth model）的经济增长理论。我们在第3章的分析使我们能够描述在某一时点上经济如何生产和使用其产出。这种分析是静态的，就像经济的快照。为了解释为什么我们的国民收入在增长，以及为什么一些国家增长得比另一些国家快，我们必须拓宽我们的分析，以便描述经济随时间的推移发生的变化。通过建立这样一个模型，我们使分析动态化了，因此它更像电影而不是照片。索洛增长模型说明储蓄、人口增长和技术进步如何影响一个经济的产出水平及其随着时间的增长。在本章中，我们分析储蓄的作用。在下一章中，我们引入人口增长和技术进步。[①]

8.1 基本的索洛模型

索洛增长模型的设计是为了说明在一个经济中，资本存量的增长、劳动力的增长和技术进步如何相互作用，以及它们如何影响一国产品与服务的总产出。我们分几步来建立这个模型。目前，为了保持简单，我们假设劳动力和可获得的技术是固定不变的。我们聚焦于资本积累。

产品的供给和需求

在第3章的静态封闭经济模型中，产品的供给和需求起了中心作用。同样的情况出现在索洛模型中。通过考虑产品的供给和需求，我们可以决定在任何给定时间生产多少产出和产出如何配置在不同用途上。

产品的供给与生产函数 索洛模型中产品的供给是基于生产函数的。生产函数是说，产出取决于资本存量和劳动力：

$$Y = F(K, L)$$

索洛模型假设生产函数具有不变规模报酬。这个假设常常被认为是现实的，正如我们很快就要看到的，它简化了分析。回忆一下，如果生产函数对于任何正数 z 均满足

$$zY = F(zK, zL)$$

那么，生产函数就具有不变规模报酬。也就是说，如果资本和劳动变为原来的 z

① 索洛增长模型以经济学家罗伯特·索洛（Robert Solow）的名字命名，是在20世纪50年代和60年代发展出来的。1987年，索洛由于在经济增长研究中的贡献获得了诺贝尔经济学奖。这个模型最早在下面的论文中提出：Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth," *The Quarterly Journal of Economics* (February 1956): 65-94。

倍，那么，产出量也变为原来的 z 倍。

规模报酬不变的生产函数使我们可以分析经济中所有数量相对于劳动力规模的值。为了看出这一点，设在前面的方程中 $z=1/L$，得到

$$\frac{Y}{L}=F\left(\frac{K}{L},1\right)$$

这个方程表示，人均产出 Y/L 是人均资本量 K/L 的函数。（数字“1”是常数，从而可以忽略。）规模报酬不变的假设意味着，经济的规模——用工人人数来衡量——不影响人均产出和人均资本量之间的关系。

由于经济规模是无关紧要的，所以，可以用人均值来表示所有数量，这种做法十分方便。我们用小写字母表示人均量，因此，$y=Y/L$ 是人均产出，$k=K/L$ 是人均资本量。这样，我们可以把生产函数写为

$$y=f(k)$$

式中，我们定义 $f(k)=F(k, 1)$。图 8-1 画出了这一生产函数。

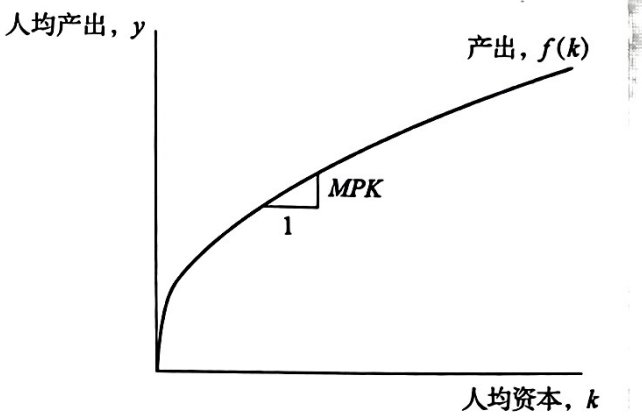


图 8-1 生产函数

生产函数表示人均资本量 k 如何决定人均产出量 $y=f(k)$。生产函数的斜率是资本的边际产量：如果 k 增加 1 单位，y 增加 MPK 单位。随着 k 的增加，生产函数变得越来越平坦，这表明资本的边际产量递减。

这一生产函数的斜率表示当给一个工人一单位额外资本时，他生产的额外产出是多少。这个量是资本的边际产量（MPK）。在数学上，我们写为

$$MPK=f(k+1)-f(k)$$

注意在图 8-1 中，随着资本量的增加，生产函数变得越来越平坦，这表明生产函数表现出资本的边际产量递减。当 k 较低时，平均每个工人只有很少的资本用于工作，因此额外的一单位资本是很有用的，能够生产出大量的额外产出。当 k 较高时，平均每个工人已经拥有大量资本，因此额外的一单位资本只能使产量略微增加。

产品的需求与消费函数 在索洛模型中，产品的需求来自消费和投资。换言之，人均产出 y 被划分为人均消费 c 和人均投资 i：

$$y=c+i$$

这个方程是经济的国民收入核算恒等式的人均形式。它忽略了政府购买（就现在的目的而言，我们可以忽略）和净出口（因为我们假设一个封闭经济）。

索洛模型假设每年人们储蓄 s 比例的收入，消费（$1-s$）比例的收入。我们可以用下面的消费函数表述这个思想：

$$c=(1-s)y$$

式中，s 为储蓄率，它是介于 0 和 1 之间的一个数。记住，政府政策都可以潜在地影响一国的储蓄率，因此，我们的目的之一是找出什么样的储蓄率是合意的。然而，就现在而言，我们只是把储蓄率 s 作为给定的。

为了看出这一消费函数对投资意味着什么，用 $(1-s)y$ 代替国民收入核算恒等式中的 c：

$$y=(1-s)y+i$$

整理后得到：

$$i=sy$$

这个方程表明，投资等于储蓄，正如我们在第 3 章第一次看到的那样。因此，储蓄率 s 也是用于投资的产出比例。

现在我们已经介绍了索洛模型中的两个主要组成部分——生产函数和消费函数，它们描述了任何一个时点上的经济。对于任何一个给定的资本存量 k，生产函数 $y=f(k)$ 决定了经济生产多少产出，储蓄率 s 决定了产出在消费和投资之间的配置。

资本存量的增长与稳定状态

在任何时刻，资本存量都决定着经济的产出，因此，资本存量的变动会引起经济增长。两种力量影响资本存量：投资和折旧。投资（investment）指用于新工厂和设备的支出，它引起资本存量增加。折旧（depreciation）指原有资本由于老化和使用造成的磨损，它引起资本存量减少。下面我们依次考虑这两种力量。

正如我们已经指出的，人均投资 i 等于 sy。通过用生产函数替代 y，我们可以把人均投资表示为人均资本存量的函数：

$$i=sf(k)$$

这个方程把现有资本存量 k 与新资本的积累 i 联系在一起。图 8-2 显示了这种关系。该图说明了，对任何一个 k 值，产出量如何由生产函数 $f(k)$ 决定以及那些产出在消费和储蓄之间的配置如何由储蓄率 s 决定。

为了把折旧纳入本模型，我们假设某个比例 δ 的资本存量每年会被磨损，这里的 δ（小写希腊字母 delta）称为折旧率（depreciation rate）。例如，如果资本平均使用 20 年，那么折旧率是每年 5%（$\delta=0.05$）。每年折旧的资本量是 δk。图 8-3 说明了折旧量是如何取决于资本存量的。

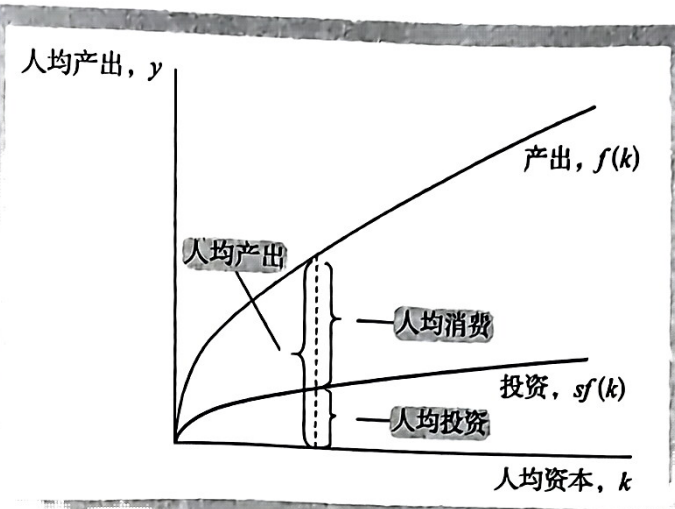


图8-2 产出、消费和投资

储蓄率 s 决定了产出在消费和投资之间的配置。对于任意资本水平 k，产出是 $f(k)$，投资是 $sf(k)$，消费是 $f(k)-sf(k)$。

我们可以将投资和折旧对资本存量的影响表示为如下方程：

资本存量的变动＝投资－折旧

$$\Delta k = i - \delta k$$

式中，Δk 为某年和下一年之间资本存量的变动。由于投资 i 等于 $sf(k)$，我们可以把这个方程写为

$$\Delta k = sf(k) - \delta k$$

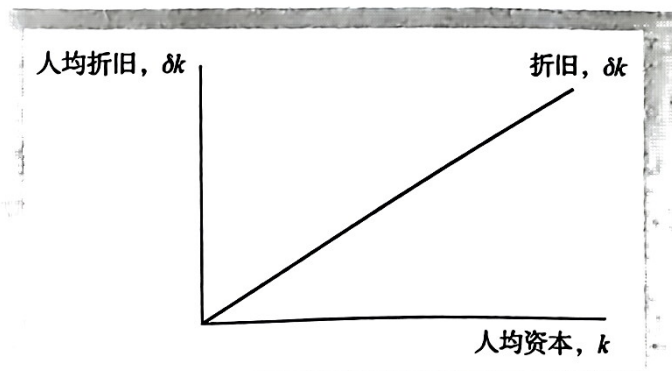


图8-3 折旧

每年有不变比例 δ 的资本存量被磨损。因此，折旧与资本存量是成比例的。

图8-4画出了资本存量 k 为不同水平时这个方程的两项——投资和折旧。当资本存量更高时，投资量和折旧量都更高。

如图8-4所示，存在单一的资本存量 k^* 使得投资量等于折旧量。如果经济发现自身正处于这一资本存量水平，那么，资本存量就不会改变，因为作用于它的两种力量——投资和折旧——正好平衡了。也就是说，在 k^* 点，$\Delta k=0$，因此，资本存量 k 和产出 $f(k)$ 随时间的推移是稳定的（既不增加也不减少）。因此，我们把 k^* 称为**稳定状态**（steady-state，以下简称“稳态”）资本水平。

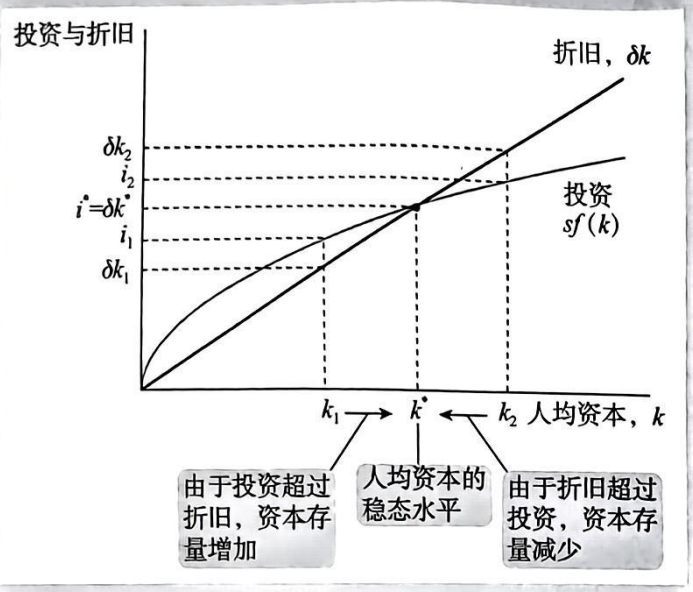


图 8-4 投资、折旧和稳态

稳态资本水平 k^* 是投资等于折旧的水平，表示资本量不随时间而变化。低于 k^*，投资大于折旧，因此资本存量增加；高于 k^*，投资小于折旧，因此资本存量减少。

由于两个原因，稳态是重要的。正如我们刚刚看到的，一个处于稳态的经济会停留在那里。此外，同样重要的是，一个处于非稳态的经济将向稳态运动。也就是说，无论经济初始的资本水平如何，它最终会达到稳态资本水平。在这一意义上，稳态代表经济的长期均衡。

为了看出为什么一个经济总是最终达到稳态，假定经济的初始资本水平低于稳态，例如图 8-4 中的 k_1。在这种情况下，投资超过折旧。随着时间的推移，资本存量将上升；它将继续上升——产出 $f(k)$ 也将一起上升——直到达到稳态 k^* 为止。

类似地，假定经济的初始资本水平高于稳态，例如在水平 k_2。在这种情况下，投资小于折旧：资本的磨损快于更替。资本存量将减少，又一次向稳态水平趋近。一旦资本存量达到了稳态，投资等于折旧，资本存量增加或减少的压力都不存在。

趋近稳态：一个数字例子

让我们用一个数字例子来看一看索洛模型如何起作用和经济如何接近稳态。在这个例子中，我们假设生产函数是

$$Y = K^{1/2} L^{1/2}$$

根据第 3 章学到的，你会认出这是资本份额参数 α 等于 1/2 的柯布-道格拉斯生产函数。为了得到人均生产函数 $f(k)$，把生产函数的两边同时除以劳动力 L：

$$\frac{Y}{L} = \frac{K^{1/2} L^{1/2}}{L}$$

整理后得到

$$\frac{Y}{L} = \left(\frac{K}{L}\right)^{1/2}$$

由于 $y=Y/L$ 和 $k=K/L$，这个方程就变成

$$y = k^{1/2}$$

也可以写为

$$y = \sqrt{k}$$

这个形式的生产函数是说，人均产出等于人均资本量的平方根。

为了完成这个例子，我们假设产出的30%用于储蓄（$s=0.3$），每年有10%的资本存量折旧（$\delta=0.1$），经济的初始人均资本为4单位（$k=4$）。给定这些数字，我们现在可以考察经济随着时间的推移会发生什么变动。

我们从考察第1年产出的生产和配置开始，这时经济有4单位的人均资本。以下是我们采取的步骤。

- 根据生产函数 $y=\sqrt{k}$，4单位人均资本（k）生产出2单位人均产出（y）。
- 由于30%的产出被储蓄起来并用于投资，70%的产出用于消费，所以，$i=0.6$，$c=1.4$。
- 由于资本存量的折旧为10%，所以，$\delta k=0.4$。
- 由于有0.6的投资和0.4的折旧，所以，资本存量的变动是 $\Delta k=0.2$。

这样，第2年开始时，该经济中人均资本存量为4.2单位。

我们对随后的每一年可以做同样的计算。表8-2显示了经济是如何发展的。每一年，由于投资超过折旧，所以，资本存量增加，产出增长。许多年后，经济达到人均资本为9单位的稳态。在这一稳态，0.9单位的投资正好抵消了0.9单位的折旧，因此，资本存量和产出不再增长。

跟踪经济许多年的发展过程是找出稳态资本存量的一种方法，但还有另一种只要求更少量计算的方法。回忆一下

$$\Delta k = sf(k) - \delta k$$

表8-2　　趋近稳态：一个数字例子

假设：$y=\sqrt{k}$；$s=0.3$；$\delta=0.1$；初始 $k=4.0$

年份	k	y	c	i	δk	Δk
1	4.000	2.000	1.400	0.600	0.400	0.200
2	4.200	2.049	1.435	0.615	0.420	0.195
3	4.395	2.096	1.467	0.629	0.440	0.189
4	4.584	2.141	1.499	0.642	0.458	0.184
5	4.768	2.184	1.529	0.655	0.477	0.178
⋮						
10	5.602	2.367	1.657	0.710	0.560	0.150
⋮						
25	7.321	2.706	1.894	0.812	0.732	0.080
⋮						
100	8.962	2.994	2.096	0.898	0.896	0.002
⋮						
∞	9.000	3.000	2.100	0.900	0.900	0.000

这个方程表明 k 随着时间的推移如何演化。由于稳态（根据定义）是使 $\Delta k=0$ 的 k 值，所以我们知道

$$0 = sf(k^*) - \delta k^*$$

或者等价地，

$$\frac{k^*}{f(k^*)} = \frac{s}{\delta}$$

这个方程提供了一种找出稳态人均资本水平 k^* 的方法。代入我们这个例子中的数字和生产函数，得到

$$\frac{k^*}{\sqrt{k^*}} = \frac{0.3}{0.1}$$

现在将这个方程两边同时平方，得到

$$k^* = 9$$

稳态人均资本存量是 9 个单位。这个结果证实了表 8-2 中关于稳态的计算。

案例研究

日本和德国增长的奇迹

日本和德国是两个经济增长的成功范例。虽然它们今天是经济上的超级大国，但在 1945 年这两个国家的经济却是步履蹒跚。第二次世界大战摧毁了它们的大量资本存量。两国 1946 年的人均产出大约仅为战前水平的一半。然而，在接下来几十年中，这两个国家所经历的增长率位居世界经济史上有记录的最快增长率之列。1946—1972 年，日本人均产出的增长率平均为每年 8.0%，德国为 6.5%，而美国仅为 2.1%。受到第二次世界大战破坏的其他几个欧洲国家的经济在战后这段时期也经历了快速增长，法国的人均产出增长率为每年 4.6%，意大利为 5.5%。但是，日本和德国这两个国家既是在第二次世界大战中受到的破坏最大的，又是战后增长最快的。

从索洛模型的角度看，这些战后经历如此令人吃惊吗？考虑一个处于稳态的经济。现在假定战争摧毁了一些资本存量。（也就是说，假定资本存量从图 8-4 中的 k^* 减少到 k_1。）毫不奇怪，产出水平立即下降了。但是，如果储蓄率——产出中用于储蓄和投资的比例——不变，那么，经济将经历一个高增长的时期。因为在资本存量更低时，投资带来的资本增加超过折旧引起的资本减少，所以，产出就会增长。这种高增长持续到经济达到它以前的稳态。因此，尽管一个经济的部分资本存量被摧毁时其产出即刻下降，但随后其增长会快于正常水平。财经报刊上常常描述的日本和德国迅速增长的“奇迹”正是索洛模型对那些资本存量因为战争而大大减少了的国家所做的预测。

在战后增长奇迹之后，日本和德国的经济增长率都稳定在了与美国更为相似的普通水平。从 1972 年到 2000 年，日本的人均产出增长率为每年 2.4%，德国为 1.8%，美国为 2.1%。这个现象也是索洛模型的预测。随着一个经济体越来越接近其稳态，它不再经历向稳态过渡期间那种高于正常水平的增长。

为了避免人们从上述历史情节得出错误的启示，需要指出战时破坏不应该被看成是合意的。日本和德国在战后时期经历的快速增长仅仅是让其经济达到了本来就能达到的水平。而且，与日本和德国不同，许多受到战争摧残的国家陷入内乱和政局不稳，其后续的增长也因而受到了限制。

储蓄如何影响增长？

对第二次世界大战后日本和德国增长的解释并不像以上案例研究中所说的那样简单。另一个重要的事实是，日本和德国的产出中储蓄和投资的比例都高于美国。为了更充分地理解经济表现的国际差别，我们必须考虑不同储蓄率的效应。

考虑当一个经济的储蓄率提高时所出现的情况。图 8－5 显示了这种变动。假设该经济在开始时处于稳态，储蓄率为 s_1，资本存量为 k_1^*。由于经济处于稳态，所以，投资量正好与折旧量相互抵消。当储蓄率从 s_1 提高到 s_2 时，$sf(k)$ 曲线向上移动。储蓄率提高后，投资立即变得更高了，但资本存量和折旧量仍然未变。因此，投资现在超过折旧。资本存量将逐步增加，直至经济达到新的稳态 k_2^* 时为止，在新的稳态，资本存量和产出水平都高于原来的稳态。

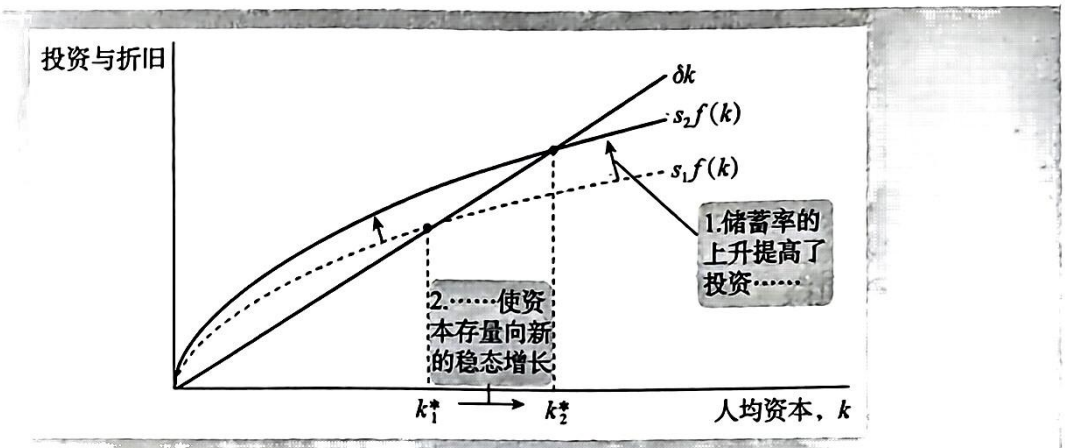


图 8－5 储蓄率的提高

储蓄率 s 的提高意味着对于任何给定的资本存量，投资量都更高了。因此，它使储蓄函数向上移动。在初始均衡状态 k_1^*，投资现在超过折旧。资本存量一直增加，直至经济达到资本和产出都更高的新稳态 k_2^*。

索洛模型表明，储蓄率是稳态资本存量的关键决定因素。如果储蓄率高，经济的稳态将会有大的资本存量和高的产出水平。如果储蓄率低，经济的稳态将会有小的资本存量和低的产出水平。这个结论能够解释有关财政政策的许多讨论。正如我们在第 3 章中看到的，政府预算赤字会减少国民储蓄并挤出投资。现在我们可以看到，储蓄率下降的长期后果是更低的资本存量和更低的国民收入。这个推理就是许多经济学家批评持续性大额预算赤字的原因。

关于储蓄和经济增长之间的关系，索洛模型说了些什么呢？根据索洛模型，更

高的储蓄导致更快的增长，但只是暂时性的。储蓄率的提高加快了增长，但只是在经济达到新的稳态之前。如果经济保持高储蓄率，它会保持大的资本存量和高的产出水平，但它不会永远保持高经济增长率。改变人均收入的稳态增长率的政策被说成是有增长效应（growth effect），我们在下一章将看到这种政策的例子。相反，储蓄率的增加被说成是有水平效应（level effect），因为只有人均收入水平——而不是其增长率——受到稳态储蓄率的影响。

既然我们理解了储蓄与增长如何相互作用，我们就可以更充分地解释德国和日本在第二次世界大战后惊人的经济表现。不仅仅是由于战争导致它们的初始资本存量低，而且是由于它们的高储蓄率使得它们的稳态资本存量高。这两个事实都有助于解释这两个国家经济在 20 世纪 50 年代和 60 年代的高速增长。

8.2 资本的黄金律水平

到现在为止，我们已经用索洛模型考察了一个经济的储蓄率和投资是如何决定其稳态资本和收入水平的。这种分析可能导致你认为更高的储蓄总是一件好事，因为它导致了更高的收入。然而假定一国的储蓄率为 100%，那将会导致最高的资本存量和最高的收入。但如果所有这些收入都用于储蓄，没有一点用于消费，这又有什么好处呢？

本节使用索洛模型讨论最大化经济福利的资本积累量。在第 10 章，我们将讨论政府政策如何影响一国的储蓄率。但在本节我们首先要介绍这些政策决策背后的理论。

比较稳态

为了使我们的分析简单明了，我们假设政策制定者可以把经济的储蓄率设定在任何水平。政策制定者通过设定储蓄率来决定经济的稳态。政策制定者应该选择什么样的稳态呢？

政策制定者的目的是使组成社会的个体的福利最大化。个体本身并不关心经济中的资本量，甚至也不关心产出量。他们关心的是他们可以消费的产品与服务的数量。因此，一个仁慈的政策制定者要选择消费水平最高的稳态。使消费最大化的稳态 k 值被称为**资本的黄金律水平**（Golden Rule level of capital），记为 k^*_{gold}。[①]

我们怎么才能知道一个经济是不是处于黄金律水平呢？为了回答这个问题，我们必须首先决定稳态的人均消费，然后我们就可以看出哪一个稳态提供了最多的消费。

为了找到稳态的人均消费，我们从国民收入核算恒等式开始：

---

① Edmund Phelps, "The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen," *American Economic Review* 51 (September 1961): 638 - 643. 费尔普斯 2006 年获得了诺贝尔经济学奖。

$$y = c + i$$

把它整理为：

$$c = y - i$$

消费是产出减去投资。由于我们想找到稳态的消费，所以我们代入产出和投资的稳态值。稳态的人均产出是 $f(k^*)$，其中，k^* 是稳态的人均资本存量。而且，由于稳态资本存量是不变的，所以投资等于折旧 δk^*。用 $f(k^*)$ 替代 y，并用 δk^* 替代 i，我们可以把稳态的人均消费写为

$$c^* = f(k^*) - \delta k^*$$

根据这个方程，稳态的消费是在扣除了稳态折旧之后所剩余的稳态产出。该方程表明，稳态资本的增加对稳态消费有两种相反的效应。一方面，更多的资本意味着更多的产出；另一方面，更多的资本也意味着更多的产出必须被用于替换损耗的资本。

图 8-6 画出了作为稳态资本存量的函数的稳态产出和稳态折旧。稳态消费是产出与折旧之差。该图表明，存在一个使消费最大化的资本存量水平——黄金律水平 k^*_{gold}。

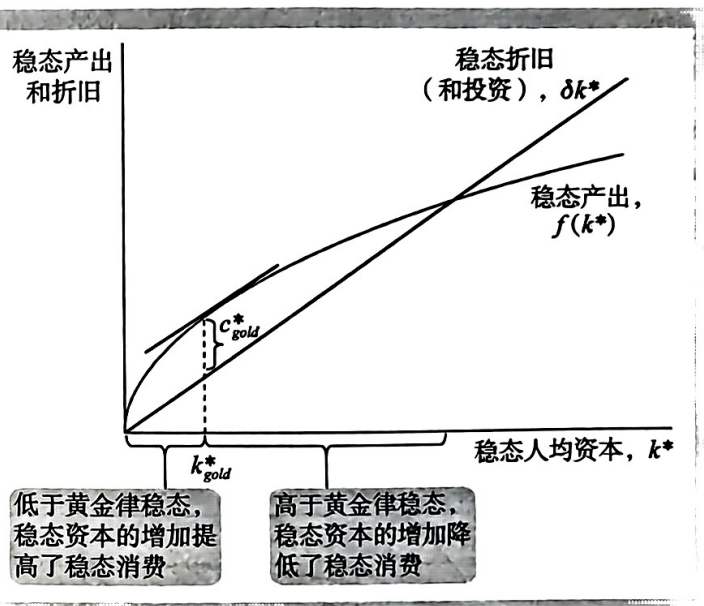


图 8-6 稳态消费

经济的产出用于消费或投资。在稳态，投资等于折旧。因此，稳态消费是产出 $f(k^*)$ 和折旧 δk^* 之差。在黄金律稳态，稳态消费达到最大。黄金律资本存量用 k^*_{gold} 来表示，黄金律消费用 c^*_{gold} 来表示。

在比较稳态时，我们必须记住，更高的资本水平既影响产出又影响折旧。如果资本存量低于黄金律水平，那么，资本存量的增加所引起的产出的增加大于折旧的增加，因此消费会上升。在这种情况下，生产函数比 δk^* 线陡峭。因此，两条曲线之间的距离——等于消费——随着 k^* 的上升而增长。相反，如果资本存量高于黄金律水平，资本存量的增加减少了消费，这是因为产出的增加小于折旧的增加。在这种情况下，生产函数比 δk^* 线平坦，因此，两条曲线之间的距离——消费——随着 k^* 的上升而缩小。在资本的黄金律水平，生产函数和 δk^* 线的斜率相同，消费位于其最高水平。

我们现在可以得出刻画资本的黄金律水平的一个简单条件。回忆生产函数的斜率是资本的边际产量（MPK）。δk^* 线的斜率是 δ。由于这两个斜率在 k^*_{gold} 处相等，所以，黄金律可以用下面的方程来表示：

$$MPK=\delta$$

在资本的黄金律水平，资本的边际产量等于折旧率。

我们可以用略有不同的方式来得到同样的结论。假定经济从某一稳态资本存量 k^* 开始，政策制定者正在考虑把资本存量增加到 k^*+1。资本的这一增加所带来的额外产出是 $f(k^*+1)-f(k^*)$，即资本的边际产量（MPK）。增加 1 单位资本所需要的额外折旧量是折旧率 δ，从而这额外的 1 单位资本对消费的净效应是（$MPK-\delta$）。如果（$MPK-\delta$）>0，那么，资本的增加会提高消费，因此，k^* 必定低于黄金律水平。如果（$MPK-\delta$）<0，那么，资本的增加会减少消费，因此，k^* 必定高于黄金律水平。下列条件描述了黄金律：

$$MPK-\delta=0$$

在资本的黄金律水平，资本的边际产量减去折旧（$MPK-\delta$）等于零。正如我们将要看到的，政策制定者可以使用这一条件找出一个经济的黄金律资本存量。[①]

要记住，经济并不会自动地趋向于黄金律稳态。如果我们想要任何一个特定的稳态资本存量，例如黄金律水平，那么，我们就需要一个特定的储蓄率来支持它。图 8-7 显示了储蓄率被设定为产生黄金律资本水平的情况下的稳态。如果储蓄率高于该图所使用的水平，稳态资本存量就太高了；如果储蓄率低于这个水平，稳态资本存量就太低了。在任何一种情况下，稳态消费都低于在黄金律稳态的水平。

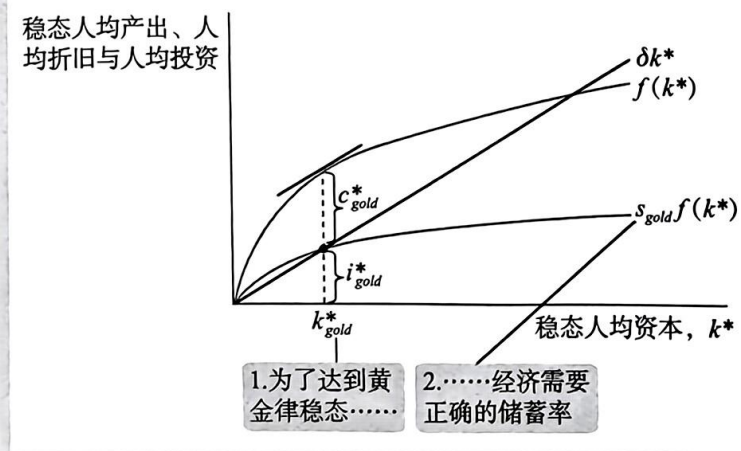


图 8-7 储蓄率和黄金律

只有一个储蓄率能够产生资本黄金律水平 k^*_{gold}。储蓄率的任何变动都会使 $sf(k)$ 曲线移动，使经济运动到消费水平更低的稳态。

① 数学注释：推导出黄金律条件的另一种方法要运用微积分。回忆 $c^*=f(k^*)-\delta k^*$。为了找出使 c^* 最大化的 k^*，求导得出 $dc^*/dk^*=f'(k^*)-\delta$，令这个导数等于零。注意到 $f'(k^*)$ 是资本的边际产量，我们就得到了正文中的黄金律条件。

找到黄金律稳态：一个数字例子

考虑一个选择如下经济的稳态的政策制定者。生产函数与我们早些时候的例子中一样：

$$y = \sqrt{k}$$

人均产出是人均资本的平方根。折旧 δ 仍然是资本的10%。这次政策制定者选择储蓄率 s，从而选择了经济的稳态。

为了看出政策制定者可以得到的结果，回忆下列方程在稳态时成立：

$$\frac{k^*}{f(k^*)} = \frac{s}{\delta}$$

在这个经济中，该方程变为

$$\frac{k^*}{\sqrt{k^*}} = \frac{s}{0.1}$$

将这个方程两边同时平方，就得到了稳态资本存量：

$$k^* = 100\,s^2$$

我们可以用这个结果计算任何一个储蓄率水平下的稳态资本存量。

表8-3给出了储蓄率为多个不同值时的稳态的计算结果。我们看到，更高的储蓄导致更高的资本存量，这增加了产出和折旧。稳态消费，即产出与折旧之差，先随储蓄率的提高而上升，而后随储蓄率的提高而下降。当储蓄率为0.5时，消费最高。因此，0.5的储蓄率产生了黄金律稳态。

回忆另一种确定黄金律稳态的方法是找到使资本的净边际产量（$MPK-\delta$）等于零的资本存量。对于这个生产函数，边际产量是[①]：

表8-3　找出黄金律稳态：一个数字例子

假设：$y=\sqrt{k}$，$\delta=0.1$

s	k^*	y^*	δk^*	c^*	MPK	$MPK-\delta$
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	∞	∞
0.1	1.0	1.0	0.1	0.9	0.500	0.400
0.2	4.0	2.0	0.4	1.6	0.250	0.150
0.3	9.0	3.0	0.9	2.1	0.167	0.067
0.4	16.0	4.0	1.6	2.4	0.125	0.025
0.5	**25.0**	**5.0**	**2.5**	**2.5**	**0.100**	**0.000**
0.6	36.0	6.0	3.6	2.4	0.083	−0.017
0.7	49.0	7.0	4.9	2.1	0.071	−0.029
0.8	64.0	8.0	6.4	1.6	0.062	−0.038
0.9	81.0	9.0	8.1	0.9	0.056	−0.044
1.0	100.0	10.0	10.0	0.0	0.050	−0.050

① 数学注释：为了推导出这一公式，注意资本的边际产量是生产函数对 k 的导数。

$$MPK = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

使用这个公式，表 8-3 最后两栏给出了不同稳态下 MPK 和 $(MPK-\delta)$ 的值。注意当储蓄率在其黄金律值 0.5 时，资本的净边际产量刚好等于零。由于边际产量递减，只要经济中的储蓄小于这个数量，资本的净边际产量就大于零；只要经济中的储蓄大于这个数量，资本的净边际产量就小于零。

这个数字例子证实了找到黄金律稳态的两种方法——考察稳态的消费或考察资本的边际产量——给出了相同的答案。如果我们想知道一个现实经济现在是处于、高于还是低于其黄金律资本存量，第二种方法通常更方便，因为估算资本的边际产量相对更为直截了当。与此相对，用第一种方法评估一个经济要求估算许多不同储蓄率下的稳态消费，这样的信息更难得到。因此，当我们在第 10 章把这种分析运用到美国经济时，我们将通过考察资本边际产量来评估美国的储蓄。然而，在这样做之前，我们需要进一步发展索洛模型。

向黄金律稳态的过渡

现在让我们使政策制定者的问题更加现实。到现在为止，我们一直假设政策制定者能够简单地选择经济的稳态，并立即跳到这种状态。在这种情况下，政策制定者会选择有最高消费的稳态——黄金律稳态。但是，现在假定经济已经达到了一个不同于黄金律稳态的稳态。当经济从现在的稳态向黄金律稳态过渡时，消费、投资和资本会发生什么变动呢？过渡所产生的影响会阻碍政策制定者尽力去达到黄金律吗？

我们必须考虑两种情况：经济初始状态的资本可能比黄金律稳态更多，或者更少。结果是这两种情况向政策制定者提出了非常不同的问题。（正如我们将在第 10 章中看到的，第二种情况——资本太少——描述了大多数现实经济，包括美国经济在内。）

从资本过多开始 我们首先考虑这样一种情况：经济一开始所处的稳态所拥有的资本多于黄金律水平。在这种情况下，为了减少资本存量，政策制定者应该采取旨在降低储蓄率的政策。假定这些政策成功了，在某个时点——称为时间 t_0——储蓄率下降到最终将导致黄金律稳态的水平。

图 8-8 显示了储蓄率下降时，产出、消费和投资会发生什么变动。储蓄率下降造成消费的即刻增加和投资的即刻减少。由于投资和折旧初始是相等的，所以投资现在就会小于折旧，因此经济不再处于稳态。资本存量逐渐减少，导致产出、消费和投资的减少。这些变量一直下降，直到经济达到新的稳态为止。由于我们假设新的稳态是黄金律稳态，所以，尽管产出和投资都更低了，但消费必然会高于储蓄率变动之前。

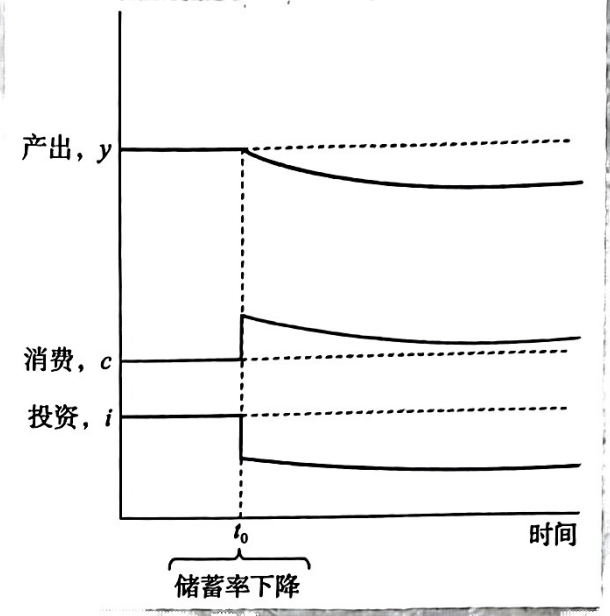


图8-8 当经济从资本大于黄金律稳态开始时储蓄率下降

本图显示了当经济从资本大于黄金律稳态开始时储蓄率下降，且产出、消费和投资随着时间的变动。（在时间 t_0）储蓄率的下降引起消费的即刻增加和投资的等量即刻减少。随着时间的推移，当资本存量减少时，产出、消费和投资同时减少。由于经济初始有太多的资本，所以，在新的稳态，消费水平高于初始稳态。

注意，与原来的稳态相比，消费不仅在新的稳态更高，而且在整个过渡路径上都更高。当资本存量超过黄金律水平时，降低储蓄率显然是一种好政策，因为这种政策增加了每一个时点的消费。

从资本过少开始 当经济从资本少于黄金律水平开始时，为了达到黄金律水平，政策制定者必须提高储蓄率。图8-9显示了所发生的情况。在时间 t_0 储蓄率的提高导致了消费的即刻减少和投资的即刻增加。随着时间的推移，更高的投资引起资本存量的增加。随着资本的积累，产出、消费和投资逐渐增加，向新的稳态水平趋近。由于初始稳态低于黄金律，储蓄的增加最终导致消费水平高于初始水平。

导致黄金律稳态的储蓄率提高增加了经济福利吗？它最终增加了经济福利，因为稳态的消费水平高于初始水平。但是，达到新的稳态要求在开始时期减少消费。注意这与经济初始状态的资本高于黄金律水平的情况相反。当经济从资本高于黄金律水平开始时，达到黄金律水平会使所有时点的消费都更高。当经济从资本低于黄金律水平开始时，达到黄金律水平要求最初减少消费以增加未来的消费。

在决定是否要力图达到黄金律稳态时，政策制定者必须意识到现在的消费者和未来的消费者并不总是同一批人。达到黄金律水平实现了最高的稳态消费水平，从而子孙后代是受益的。但是，当经济的资本最初低于黄金律水平时，达到黄金律水平要求增加投资，从而降低现在这一代人的消费。因此，当选择是否增加资本积累时，政策制定者要面对不同世代人的福利之间的取舍。那些对现在这一代人的关心超过对子孙后代的关心的政策制定者可能决定不采取达到黄金律稳态的政策。相

反，那些对所有各代同样关心的政策制定者将选择达到黄金律水平。尽管现在这一代人将消费得更少，但无数的子孙后代都将从移动到黄金律水平中受益。

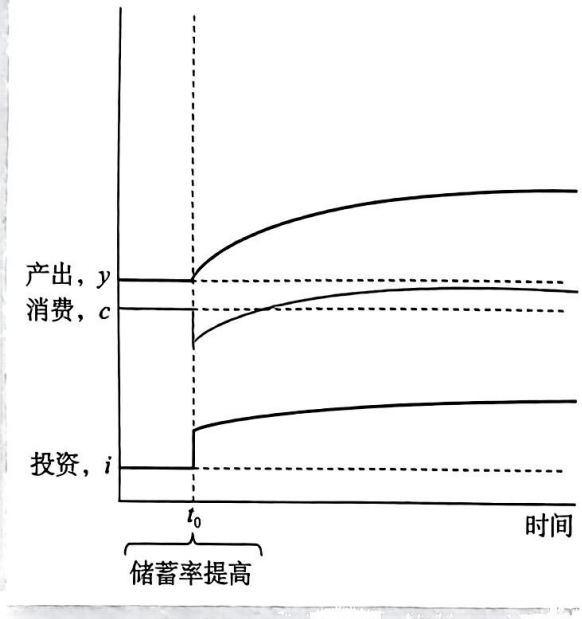


图 8-9 当经济从资本小于黄金律稳态开始时储蓄率提高

本图显示了当经济从资本小于黄金律稳态开始时储蓄率提高，且产出、消费和投资随着时间的变动。（在时间 t_0）储蓄率的提高引起消费的即刻减少和投资的等量即刻增加。随着时间的推移，当资本存量增长时，产出、消费和投资同时增加。由于经济从资本小于黄金律稳态开始，所以，新的稳态比初始稳态的消费水平高。

因此，最优资本积累关键取决于我们如何权衡现在这一代人与子孙后代的利益。《圣经》提到的黄金律（黄金规则）告诉我们："你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。"如果我们留心这一建议，我们就会对各代人同样重视。在这种情况下，达到黄金律的资本水平是最优的——这就是它被称为"黄金律"的原因。

8.3 结论

本章引入了索洛增长模型。到现在为止所建立的基本模型说明了储蓄如何决定经济的稳态人均资本存量以及稳态人均收入水平。它解释了现实增长经验的许多特征——为什么德国和日本在被第二次世界大战摧毁之后增长如此迅速？为什么那些将更高比例的收入用于储蓄和投资的国家比那些将更少比例的收入用于储蓄和投资的国家更富裕？

然而，这个模型并不能解释我们在大多数国家所观察到的生活水平的持续增长。在现在这个模型中，当经济达到其稳态时，产出就停止增长了。为了解释持续的增长，我们需要把人口增长和技术进步引入这个模型。这正是我们下一章开始要做的事。

快速测验

1. 下面哪个生产函数的规模报酬不变?

A. $Y = K + L$　　B. $Y = K^2 + L$

C. $Y = K^2 L$　　D. $Y = K^{1/3} L^{1/3}$

2. 某既没有人口增长也没有技术进步的经济的生产函数为 $y = 20\ k^{1/2}$。当前资本存量为100，折旧率为12%。要使人均收入增长，储蓄率必须超过_____。

A. 6%　　B. 8%

C. 10%　　D. 12%

3. 在基本的索洛模型的稳态，投资等于_____。

A. 人均产出　　B. 资本的边际产量

C. 消费　　D. 折旧

4. 根据索洛模型，如果一个经济增加其储蓄率，那么，新的稳态与原来的稳态相比，资本的边际产量将_____，增长率将_____。

A. 相同，更低　　B. 相同，更高

C. 更低，相同　　D. 更高，相同

5. 在基本的索洛模型的黄金律稳态，资本的边际产量等于_____。

A. 储蓄率　　B. 折旧率

C. 人均产出　　D. 人均消费

6. 如果某经济的资本多于黄金律稳态水平，那么，降低储蓄率将_____稳态收入，_____稳态消费。

A. 增加，增加　　B. 增加，减少

C. 减少，增加　　D. 减少，减少

内容提要

1. 索洛增长模型说明，在长期，一个经济的储蓄率决定其资本存量规模，从而决定其生产水平。储蓄率越高，资本存量和产出水平也越高。

2. 在索洛模型中，储蓄率的提高对人均收入有水平效应：它引起一个迅速增长的时期，但最终当达到新的稳态时增长减缓。因此，虽然高储蓄率产生了高的稳态产出水平，但储蓄本身不能造成持续的经济增长。

3. 使稳态消费最大化的资本水平被称为黄金律水平。如果一个经济的资本大于黄金律稳态水平，那么，减少储蓄就会增加所有时点上的消费。相反，如果经济的资本小于黄金律稳态水平，那么，达到黄金律水平就要求增加投资，从而减少现在一代人的消费。

关键概念

索洛增长模型　　稳定状态（稳态）　　资本的黄金律水平

复习题

1. 在索洛模型中，储蓄率是如何影响稳态收入水平的？它是如何影响稳态增长率的?

2. 为什么经济的政策制定者可能会选择黄金律资本水平?

3. 政策制定者会选择一个资本高于黄金律稳态水平的稳态吗？会选择一个资本低于黄金律稳

态水平的稳态吗？请解释。

问题与应用

1.（Work It Out）A国与B国的生产函数都是$Y = F(K,L) = K^{1/3} L^{2/3}$。

a. 这个生产函数是规模报酬不变的吗？请解释。

b. 人均生产函数$y = f(k)$是什么？

c. 假设两个国家都没有人口增长和技术进步，资本折旧为每年20%。进一步假设A国每年储蓄10%的产出，B国每年储蓄30%的产出。用你得到的b小问的答案和投资等于折旧这一稳态条件，找出每个国家的稳态人均资本水平，然后找出稳态人均收入水平和人均消费水平。

d. 假定两国开始的人均资本存量都为1。人均收入水平和人均消费水平是多少？

e. 记住资本存量的变动是投资减去折旧，用一个计算器（或电子表格）来显示这两个国家的人均资本存量将如何随时间变动。计算每一年的人均收入和人均消费。B国的消费要过多少年才会高于A国的消费？

2. 在有关德国和日本战后增长的讨论中，正文描述了当部分资本存量在战争中被摧毁时所出现的情况。相反，假定战争并没有直接影响资本存量，但导致了许多人员死伤从而减少了劳动力。假设经济在战前处于稳态，储蓄率没有变化，战后的人口增长率与战前相同。

a. 战争对总产出和人均产出的即刻影响是什么？

b. 随后，战后经济中的人均产出会发生什么变动？战后人均产出增长率比战前快还是慢？

3.（Work It Out）考虑用以下生产函数描述的一个经济：$Y = F(K,L) = K^{0.4} L^{0.6}$。

a. 人均生产函数是什么？

b. 假设没有人口增长和技术进步，找出稳态人均资本存量、人均产出和人均消费，把它们表示成储蓄率和折旧率的函数。

c. 假设折旧率是每年15%。制作一个表格，表示出储蓄率为0、10%、20%、30%等时的稳态人均资本、人均产出和人均消费。（你或许发现使用电子表格是最容易的。）使人均产出最大化的储蓄率是多少？使人均消费最大化的储蓄率是多少？

d. 使用第3章的知识求出资本的边际产量，对于每个储蓄率，在你在c小问得到的表格中增加一项——资本的边际产量减去折旧。关于资本的净边际产量（即资本的边际产量减去折旧）和稳态消费之间的关系，你的表格说明了什么？

4. “把更大比例的国民产出用于投资将有助于恢复快速的生产率增长和提高生活水平。”你同意这种说法吗？请用索洛模型进行解释。

5. 考虑失业会如何影响索洛增长模型。假定生产函数为$Y = K^{\alpha}[(1-u)L]^{1-\alpha}$，式中，$K$为资本；$L$为劳动；$u$为自然失业率。国民储蓄率为$s$，资本折旧率为$\delta$。

a. 把人均产出（$y=Y/L$）表示为人均资本（$k=K/L$）和自然失业率的函数。

b. 写出描述该经济的稳态的方程。用图形表示稳态，就像我们在本章对标准的索洛模型所做的那样。

c. 假定政府政策的某些变化降低了自然失业率。运用你在b小问中所画的图形，描述这一变化对产出的即刻影响和随着时间的推移对产出的影响。对产出的稳态的影响大于还是小于对产出的即刻影响？请解释。

对于标有Work It Out的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. A　　2. A　　3. D　　4. C　　5. B　　6. C

第9章 人口增长和技术进步

增长来源于更好的食谱，而不只是更多的烹饪。

——保罗·罗默（Paul Romer）

我们在本章继续对长期经济增长进行分析。从上一章介绍的基本的索洛模型出发，我们开展两项新任务。

首先，我们使索洛模型更为一般化和现实化。在第3章中，我们看到了资本、劳动和技术是一国产品与服务生产的关键决定因素。在第8章中，我们建立了基本的索洛模型来说明资本的变动（通过储蓄和投资的变动）如何影响经济的产出。现在我们已经准备就绪，要纳入另外两个增长源泉：人口增长和技术进步。索洛模型没有解释人口增长率和技术进步率，而是把它们视为外生给定的。该模型显示了它们在经济增长过程中是如何与其他变量相互作用的。

其次，我们迈出了超越索洛模型的一步。正如我们以前已经讨论过的，模型通过简化世界来帮助我们理解世界。在完成了对一个模型的分析以后，考虑一下我们是否过分简化了问题是重要的。在本章最后一节，我们考察一组新理论，称为内生增长理论（endogenous growth theories），这些理论有助于解释被索洛模型视为外生的技术进步。2018年诺贝尔经济学奖获得者保罗·罗默是内生增长理论的著名支持者之一，本章开篇引语就是出自他。

9.1 索洛模型中的人口增长

索洛模型表明，资本积累本身并不能解释持续的经济增长：高储蓄率只能导致暂时的高增长，但经济最终达到资本与产出都保持不变的稳态。为了解释我们所观察到的世界大多数国家的持续经济增长，我们必须扩展索洛模型，将另外两个经济增长的源泉——人口增长和技术进步——纳入进来。在本节，我们把人口增长加到模型中。

现在，我们不像第8章中那样假设人口是固定的，而是假设人口和劳动力按一

个不变的速率 n 在增长。例如，美国人口每年增长大约1%，因此，$n=0.01$。如果某一年有1.5亿人在工作，那么，下一年就有1.515亿人（$=1.01\times1.5$亿）在工作，再下一年就有1.530 15亿人（$=1.01\times1.515$亿）在工作，依此类推。

存在人口增长的稳态

人口增长如何影响稳态呢？为了回答这个问题，我们必须讨论人口增长如何与投资和折旧一起影响人均资本积累。和之前一样，投资增加了资本存量，折旧则减少了资本存量。但现在有第三种改变人均资本量的力量：工人数量的增加引起人均资本下降。

我们继续用小写字母表示人均数量。因此，$k=K/L$ 是人均资本，$y=Y/L$ 是人均产出。不过，记住工人数量随时间的推移而增长。

人均资本存量的变动是

$$\Delta k = i-(\delta+n)k$$

这一方程表明了投资、折旧和人口增长是如何影响人均资本存量的。投资使 k 增加，而折旧和人口增长使 k 减少。在第8章，我们已经看到了这个方程在人口不变（$n=0$）这种特殊情形下的形式。

我们可以认为 $(\delta+n)k$ 项定义了收支相抵的投资（break-even investment）——保持人均资本存量不变所需要的投资量。在这里，收支相抵的投资包括取代折旧的资本所需要的数量，它等于 δk。它还包括为新工人提供资本所需要的投资量。这一目的所需要的投资量是 nk，因为对于每个现存工人都有 n 个新工人，而 k 是人均资本量。这个方程表明，人口增长减少人均资本积累的方式与折旧类似。折旧通过磨损资本存量减少 k，而人口增长通过把资本存量更稀疏地分配给更多的工人而减少 k。[①]

我们现在对存在人口增长情形的分析步骤与前面所做的相同。首先，我们用 $sf(k)$ 替换 i。这个方程就可以写为

$$\Delta k = sf(k)-(\delta+n)k$$

为了看出什么决定了稳态的人均资本水平，我们使用图9-1，该图把图8-4的分析扩展到包括人口增长的影响。如果人均资本 k 是不变的，那么，经济就处于稳态。与以前一样，我们用 k^* 表示稳态的 k 值。如果 k 小于 k^*，投资就大于收支相抵的投资，因此 k 增加；如果 k 大于 k^*，投资就小于收支相抵的投资，因此 k 减少。

在稳态，投资对人均资本存量的正效应正好与折旧和人口增长的负效应平衡。也就是说，在 k^*，有 $\Delta k=0$ 和 $i^*=\delta k^*+nk^*$。一旦经济处于稳态，投资就有两个

---

① 数学注释：正式推导出 k 的变动的公式需要用到微积分。注意每单位时间 k 的变动是 $dk/dt=d(K/L)/dt$。在运用标准的微积分运算法则之后，我们可以把其写为 $dk/dt=(1/L)(dK/dt)-(K/L^2)(dL/dt)$。现在把下列事实代入这个方程：$dK/dt=I-\delta K$ 和 $(dL/dt)/L=n$。再做一些简单的处理就得出了正文中的方程。

目的。一部分投资（δk^*）替代折旧的资本，其余的投资（nk^*）为新工人提供稳态的资本量。

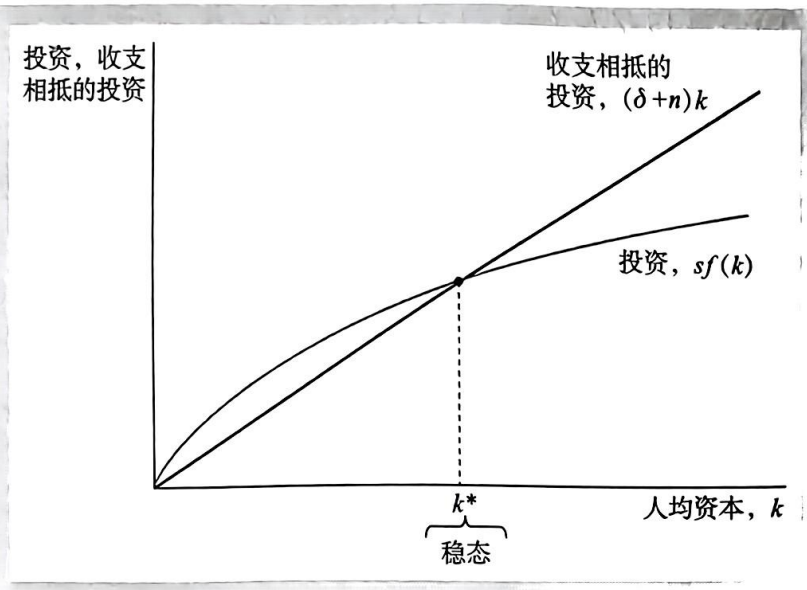


图 9-1 索洛模型中的人口增长

折旧和人口增长是人均资本存量减少的两个原因。如果 n 是人口增长率，δ 是折旧率，那么，$(\delta+n)k$ 就是收支相抵的投资——保持人均资本存量 k 不变所需要的投资量。要使经济处于稳态，投资 $sf(k)$ 必须抵消折旧和人口增长的效应 $(\delta+n)k$。这由两条曲线的交点来代表。

人口增长的影响

人口增长在三个方面改变了基本的索洛模型。第一，它让我们离解释持续的经济增长更接近了。在有人口增长的稳态中，人均资本和人均产量是不变的。然而，由于工人数量以 n 的速率增长，总资本和总产出必定也以 n 的速率增长。因此，尽管人口增长不能解释生活水平的持续增长（由于稳态人均产出为常数），但它有助于解释总产出的持续增长。

第二，人口增长对为什么一些国家富有而另一些国家贫困给出了另一个原因。考虑人口增长率增加的影响。图 9-2 显示，人口增长率由 n_1 提高到 n_2 使稳态人均资本水平从 k_1^* 下降为 k_2^*。由于 k^* 更低了，又由于 $y^*=f(k^*)$，人均产出水平 y^* 也更低了。因此，索洛模型预测人口增长率更高的国家将会有更低的人均 GDP 水平。注意，与储蓄率的变动一样，人口增长率的变动对人均收入有水平效应，但不影响人均收入的稳态增长率。

第三，人口增长影响我们决定黄金律（消费最大化）资本水平的标准。为了看出这个标准是如何变动的，注意人均消费是

$$c=y-i$$

由于稳态的产量是 $f(k^*)$，稳态的投资是 $(\delta+n)k^*$，我们可以把稳态消费表示为

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n)\, k^*$$

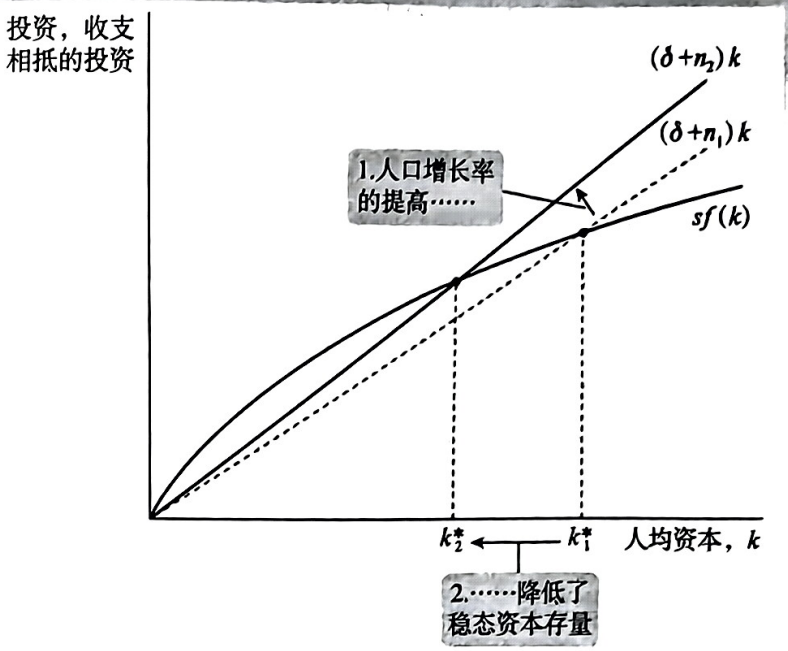


图9-2 人口增长的影响

人口增长率由 n_1 提高到 n_2 使代表收支相抵的投资的直线向上移动。新的稳态人均资本存量水平 k_2^* 低于初始稳态 k_1^*。因此，索洛模型预测人口增长率更高的经济体将会有更低的人均资本水平，从而人均收入水平也更低。

用与以前大致相同的推理，我们得出结论：使消费最大化的 k^* 的水平满足

$$MPK = \delta + n$$

或者等价地，

$$MPK - \delta = n$$

在黄金律稳态，资本的边际产量减去折旧等于人口增长率。

案例研究

世界各地的投资和人口增长

我们以一个重要的问题开始对增长的研究：为什么一些国家如此富有，而另一些国家却陷入贫困之中？我们的分析给出了一些答案。根据索洛模型，一个把大比例收入用于储蓄和投资的国家将会有高的稳态资本存量和收入水平；一个储蓄和投资只是其收入的一个小比例的国家将会有低的稳态资本存量和收入水平。此外，人口增长率高的国家将会有低的稳态人均资本存量，因而人均收入水平也低。换言之，高人口增长率往往导致国家贫困，这是因为，当工人数量迅速增长时，维持高水平的人均资本很困难。

为了更确切地看出这些结论，回忆在稳态 $\Delta k=0$，从而稳态由如下方程描述：

$$sf(k) - (\delta + n)k = 0$$

现在假定生产函数是柯布-道格拉斯形式的：

$$y = f(k) = k^{\alpha}$$

其反函数为

$$k = y^{1/a}$$

将上述 $f(k) = y$ 和 $k = y^{1/a}$ 代入稳态条件，该条件可以被写为

$$sy = (\delta + n)\, y^{1/a}$$

求解 y，我们得到

$$y = \left(\frac{s}{\delta + n}\right)^{a/(1-a)}$$

这个方程表明，稳态收入 y 与储蓄和投资率 s 正相关，与人口增长率 n 负相关。我们可以把变量 $s/(\delta+n)$ 看作有效投资率。它不但考虑了储蓄和投资的收入百分比，还考虑了为了抵消折旧和人口增长所需要的投资的程度。

现在我们考察一些数据来看看这一理论结果是否有助于解释世界各地生活水平的巨大差别。图 9-3 是使用大约 160 个国家或地区的数据绘制的散点图。（该图包括了世界上大部分经济体，但不包括主要收入来源是石油的国家，如科威特和沙特阿拉伯，原因在于它们的增长经验要用它们不寻常的环境来解释。）纵轴代表 2017 年人均收入。横轴代表有效投资率 $s/(\delta+n)$，其中 s 是投资占 GDP 的平均份额，n 是之前 20 年期间的人口增长率。各国和地区的折旧率 δ 被假设为相同，其值设定为 5%。该图表明，有效投资率 $s/(\delta+n)$ 和人均收入水平之间存在强正相关关系。因此，数据与索洛模型的如下预测相一致：投资和人口增长是决定一国生活水平的关键因素。

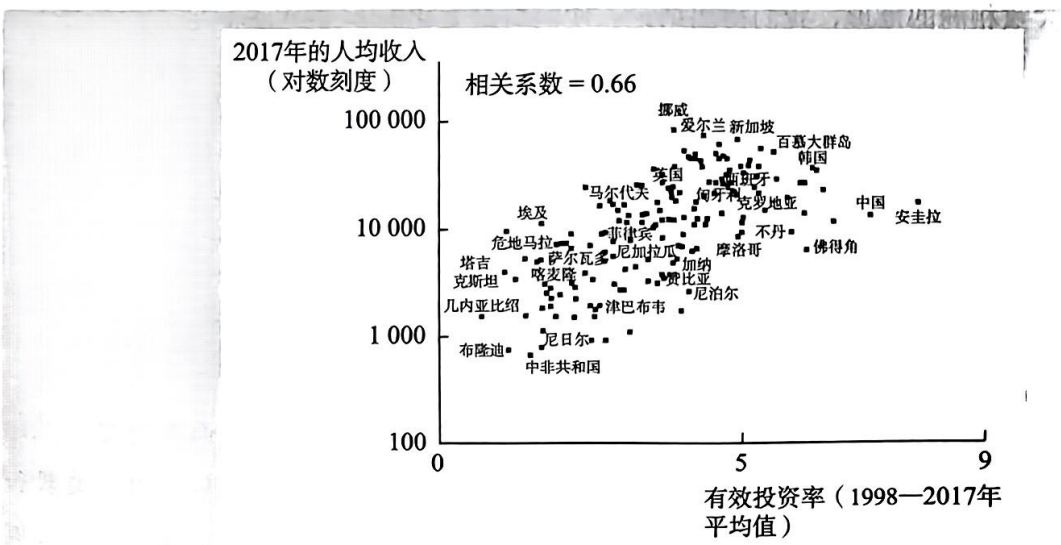


图 9-3 索洛模型的国际证据

这幅散点图显示了约 160 个国家或地区的经验，每个点代表一个国家或地区。纵轴表示一国（或地区）的人均收入，横轴表示该国（或地区）的有效投资率 $s/(\delta+n)$。正如索洛模型所预测的，这两个变量正相关。

资料来源：Robert C. Feenstra, Robert Inklaar, and Marcel P. Timmer, Penn World Table Version 9.0, The Center for International Data at the University of California, Davis and Groningen Growth and Development Center at the University of Groningen, December 2018.

该图所显示的正相关性是一个重要事实，但它提出的问题和它解决的问题一样多。例如，有人可能自然会问，为什么各国储蓄率和投资率各不相同？有许多可能的答案，例如，

税收政策、退休模式、金融市场的发展以及文化差别。此外，政治稳定性可能起了作用：毫不奇怪，在经常发生战争、革命和政变的国家里，储蓄率和投资率往往低。在政治制度运行糟糕（用估算的官员腐败程度来衡量）的国家里，储蓄率和投资率往往也低。

此外，存在反向因果关系的可能性。也许高收入水平在某种程度上促成了高储蓄和投资率。类似地，高收入可能降低了人口增长，这也许是因为控制生育的技术在更富裕的国家更容易获得。由于国际证据向我们展示了理论的预测究竟是否得到证实，因此有助于我们评价诸如索洛模型等增长理论。但往往有不止一种理论可以解释同样的事实。

关于人口增长的其他观点

索洛模型突出了人口增长与资本积累之间的相互作用。在该模型中，高人口增长降低了人均产出，这是由于工人数量的迅速增长使资本存量不得不在更多工人之间进行分配，从而在稳态，每个工人得到的资本更少。该模型忽略了人口增长的一些其他影响。这里我们考虑两个——一个强调人口与自然资源的相互作用，另一个强调人口与技术的相互作用。

马尔萨斯模型 早期的经济学家托马斯·罗伯特·马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）在他的题为《人口原理》（*An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society*）的著作中，提出了史上最令人战栗的预测。马尔萨斯认为，不断增长的人口将持续地限制社会供养自己的能力。他预测，人类将永远生活在贫困中。

马尔萨斯在开篇指出："食物对人类的生存是必需的"，"两性之间的情欲是必需的，而且与现在的状态相比也不会有什么大的变化"。他得出结论说："人口的力量比地球上生产人类生存所需的力量要大无限倍。"根据马尔萨斯的观点，抑制人口增长的只有"痛苦和罪恶"。他认为，慈善团体或政府减少贫困的努力只会适得其反，因为它们只是让穷人有更多的子女，给社会的生产能力造成了更多的限制。

尽管马尔萨斯的模型也许描述了他那个时代的世界，但是，他关于人类将永远生活在贫困之中的预测已被证明大错特错。在过去两个世纪中，虽然世界人口增加了约6倍，但是平均生活水平要高得多了。由于经济增长，现在长期饥饿和营养不良的现象比马尔萨斯的时代更少见。饥荒时而发生，但是，它们由收入分配不均或政治动荡引起比由食物生产不足引起更为常见。

马尔萨斯未能预见到人类的创造性增长足以抵消人口增长的影响。马尔萨斯从未想象过的农药、化肥、机械化的农场设备、新作物品种和其他技术进步使每一个农民能够养活越来越多的人。甚至，虽然要养活更多的人口，但由于每一个农民的生产率比以前高得如此之多，需要的农民反而更少了。今天，只有大约1%的美国人在农场工作，但是他们生产的食物不但足以养活全国人口，而且还有多余的食物

用于出口。

此外，尽管现在“两性之间的情欲”和马尔萨斯时代同样强烈，但现代生育控制手段打破了情欲与人口增长之间的联系。许多先进国家，例如西欧国家，现在的出生率低于人口置换率。* 在下一个世纪，人口减少比人口迅速增加更有可能。现在，几乎没有理由认为人口增长会使得食物生产不堪重负并注定使人类陷入贫困。①

克雷默模型 马尔萨斯把人口增长看作生活水平提高的威胁，而经济学家迈克尔·克雷默（Michael Kremer）提出世界人口增长是经济繁荣的关键驱动力。克雷默认为，如果有更多的人口，就会有更多的科学家、发明家和工程师对创新和技术进步做出贡献。

作为这一假说的证据，克雷默首先指出，在人类历史长河中，世界增长率与世界人口一起在增加。例如，当世界人口为 10 亿时（公元 1800 年左右）的世界增长率比人口仅仅为 1 亿时（公元前 500 年左右）更快。这一事实与更多的人口促进更多的技术进步的假说是一致的。

克雷默的第二个也是更强有力的证据来自对世界各地区的比较。公元前 1 万年冰河时期末期极地冰帽的融化冲断了大陆桥，把世界分成五个不同的地区，这些地区在数千年中失去了相互联系。如果有更多人口进行科学发现时技术进步更快，那么更大的地区应当经历更快的增长——确实如此。在公元 1500 年哥伦布重新建立起各地区联系的时候，各地区的大小排序和技术进步状况排序相同。最成功的地区是由欧洲、亚洲、非洲组成的广阔的“旧世界”。在技术发展方面，紧随其后的是美洲的阿兹特克和玛雅文明（Aztec and Mayan civilizations），再次是澳大利亚的聚集狩猎者（hunter-gatherers），接下来是塔斯马尼亚（Tasmania）的原始人，这些原始人甚至缺乏取火和大多数石制与骨制工具。最小的孤立地区是弗林德斯岛（Flinders Island），位于塔斯马尼亚与澳大利亚之间的一个非常小的岛。由于能够对创新做出贡献的人很少，弗林德斯岛的技术进步最慢，事实上，看起来还在退步。大约公元前 3000 年，弗林德斯岛上的人类社会完全绝迹了。

克雷默根据这些证据得出结论：大量人口是技术进步的先决条件。②

9.2 索洛模型中的技术进步

到现在为止，我们对索洛模型的介绍假设资本和劳动的投入与产品和服务的产

---

* 人口置换率是指维持人口数量稳定的生育率。——译者注

① 关于马尔萨斯模型的现代分析，参见 Oded Galor and David N. Weil, “Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond,” *American Economic Review* 90 (September 2000): 806 - 828; and Gary D. Hansen and Edward C. Prescott, “Malthus to Solow,” *American Economic Review* 92 (September 2002): 1205 - 1217。

② Michael Kremer, “Population Growth and Technological Change: One Million B. C. to 1990,” *The Quarterly Journal of Economics* 108 (August 1993): 681 - 716. 克雷默于 2019 年获得了诺贝尔经济学奖。

出之间的关系是不变的。然而，我们可以修改这个模型，以便包括外生的技术进步。随着时间的推移，技术进步扩大了社会的生产能力。

劳动效率

为了纳入技术进步，我们必须回到把总资本 K 和总劳动 L 与总产出 Y 联系起来的生产函数。到现在为止，生产函数一直是

$$Y = F(K,L)$$

现在我们把生产函数写为

$$Y = F(K,L \times E)$$

式中，E 为一个新的（有点抽象的）变量，称为**劳动效率**（efficiency of labor）。劳动效率被认为反映了社会拥有的关于生产方法的知识：随着可获得的技术不断改善，劳动效率提高了，每小时工作生产了更多的产品和服务。例如，当 20 世纪早期装配线生产改变了制造业时，劳动效率提高了。当 20 世纪后期计算机化被采用时，劳动效率又一次提高了。当劳动力的健康、教育或技能得到改善时，劳动效率也提高了。

$L \times E$ 这一项可以被解释为衡量工人的有效数量（effective number of workers）。它考虑了实际工人数量 L 和每个工人的效率 E。换句话说，L 衡量了劳动力中工人的数量，而 $L \times E$ 衡量了工人的数量和技术赋予典型工人的效率。这个新生产函数是说，总产出 Y 取决于资本投入 K 和有效工人（$L \times E$）。

这一模型化技术进步的方法的本质是：劳动效率 E 提高的作用与劳动力 L 的增加是类似的。例如，假定 1985—2020 年生产方法的进步使劳动效率 E 翻倍。这意味着，在 2020 年一个工人的生产率实际上相当于 1985 年两个工人的生产率。就是说，即使从 1985 年到 2020 年工人的实际数量（L）不变，但工人的有效数量（$L \times E$）翻倍了，经济从产品和服务生产的增加中受益。

关于技术进步最简单的假设是：它引起劳动效率 E 以某种不变的速率 g 增长。例如，如果 $g=0.02$，那么每单位劳动每年的效率提高 2%：产出增加了，就像劳动力的增加比其实际增加值还多 2%一样。这种形式的技术进步被称为劳动改善型（labor augmenting），g 被称为**劳动改善型技术进步**（labor-augmenting technological progress）率。由于劳动力 L 是按 n 的速率增长，每单位劳动的效率 E 是按 g 的速率增长，所以，有效工人的数量按（$n+g$）的速率增长。

有技术进步的稳态

由于技术进步在这里被模型化为劳动改善，所以它适合于本模型的方式和人口增长一样。虽然技术进步没有使工人的实际数量增加，但是，由于随着时间的推

移，每个工人实际上有了更多单位的劳动，因此，技术进步导致工人的有效数量增加。从而，我们早前研究有人口增长的索洛模型时所使用的分析工具可以在稍作改动后用于研究有劳动改善型技术进步的索洛模型。

首先我们对符号稍作修改。没有技术进步的时候，我们用人均数量来分析经济；现在我们推广该方法，用有效工人的人均数量来分析经济。我们用 $k = K/(L \times E)$ 代表有效工人的人均资本，用 $y = Y/(L \times E)$ 代表有效工人的人均产出。利用这些定义，我们可以再次写出 $y = f(k)$ 。

我们的分析步骤与我们考察人口增长时一样。表示 k 随时间变动的方程现在变为

$$\Delta k = sf(k) - (\delta + n + g)k$$

像以前一样，资本存量的变动 Δk 等于投资 $sf(k)$ 减去收支相抵的投资 $(\delta + n + g)k$。但是，现在由于 $k = K/(L \times E)$，收支相抵的投资包括三项：为了使 k 不变，δk 是替代折旧的资本所需要的，nk 是为新工人提供资本所需要的，gk 是为技术进步所创造的新的有效工人提供资本所需要的。①

正如图 9-4 所示，纳入技术进步并没有在实质上改变我们对稳态的分析。仍然有一个用 k^* 表示的 k 的水平，在这一水平，有效工人的人均资本和有效工人的人均产出保持不变。与以前一样，这一稳态代表长期均衡。

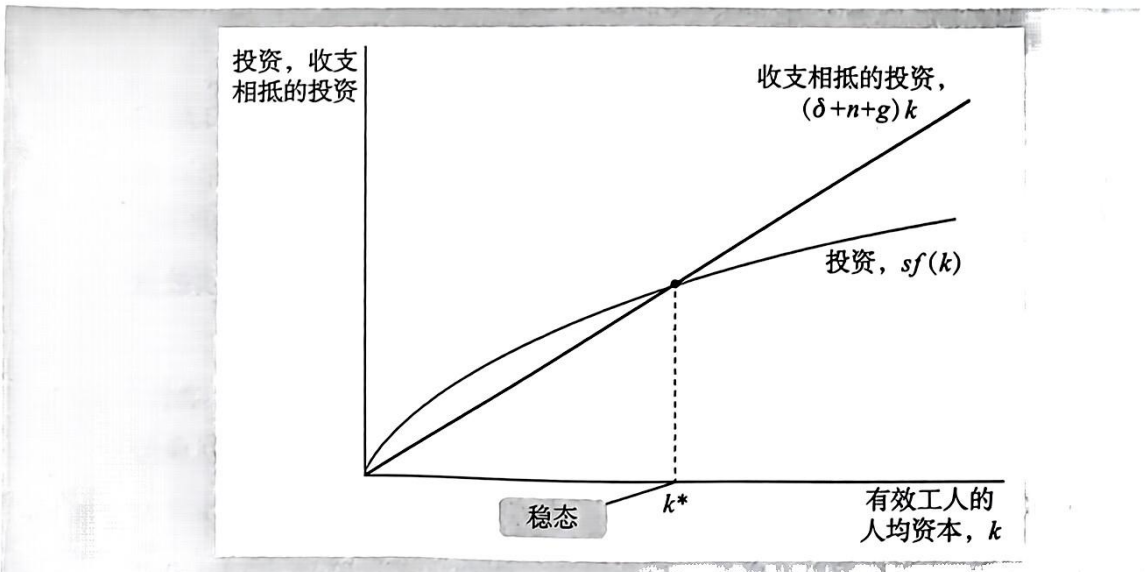


图 9-4 技术进步与索洛增长模型

将速率为 g 的劳动改善型技术进步加入我们对索洛增长模型的分析，其进入的方式和速率为 n 的人口增长进入的方式相同。由于把 k 定义为有效工人的人均资本，由技术进步导致的工人有效数量的增加倾向于减少 k。在稳态，投资 $sf(k)$ 正好抵消了由于折旧、人口增长和技术进步所引起的 k 的减少。

① 数学注释：这个有技术进步的模型是本章早前分析的模型的推广。特别地，如果劳动效率为常数 $E=1$，那么 $g=0$，k 和 y 的定义与我们先前的定义相同。在这种情况下，这里考虑的更一般的模型恰好简化为 9.1 节的索洛模型。

技术进步的影响

表9-1显示了在有技术进步的稳态下四个关键变量的行为是什么样的。正如我们刚刚看到的，在稳态，有效工人的人均资本 k 是不变的。由于 $y = f(k)$，有效工人的人均产出也是不变的。

表9-1　　在有技术进步的索洛模型中的稳态增长率

变量	符号	稳态增长率
有效工人的人均资本	$k = K/(E \times L)$	0
有效工人的人均产出	$y = Y/(E \times L) = f(k)$	0
人均产出	$Y/L = y \times E$	g
总产出	$Y = y \times (E \times L)$	$n+g$

从这一信息我们还可以推断出不是用有效工人的人均单位表示的变量会发生什么变动。例如，考虑每个实际工人的产出 $Y/L = y \times E$。由于 y 在稳态下是不变的，E 以速率 g 增长，因此，工人的人均产出在稳态下必定也以速率 g 增长。类似地，经济的总产出为 $Y = y \times (E \times L)$。由于 y 在稳态下不变，E 以速率 g 增长，L 以速率 n 增长，所以，总产出在稳态下以速率 $(n+g)$ 增长。

加入了技术进步后，我们的模型终于可以解释我们所观察到的生活水平的持续提高。也就是说，我们已经证明，技术进步会导致人均产出的持续增长。与此相对，只有在达到稳态之前，高储蓄率才能导致高增长率。一旦经济处于稳态，人均产出的增长率就只取决于技术进步的速率。根据索洛模型，只有技术进步才能解释持续增长和生活水平的持续上升。

技术进步的引入也修改了黄金律的标准。资本的黄金律水平现在被定义为使有效工人人均消费最大化的稳态。沿用我们前面所用的同样的推理，我们可以证明，有效工人的人均稳态消费是

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)k^*$$

如果

$$MPK = \delta + n + g$$

或写为

$$MPK - \delta = n + g$$

那么，稳态的消费就最大化了。也就是说，在黄金律资本水平，资本的净边际产量 $(MPK - \delta)$ 等于总产出增长率 $(n+g)$。由于现实经济既有人口增长，又有技术进步，所以，我们必须用这个标准来评价经济的资本大于还是小于黄金律稳态水平。

9.3 超越索洛模型：内生增长理论

一个化学家、一个物理学家和一个经济学家同时被困在一个荒岛上，他们试图找出打开一个食品罐头的方法。

“让我们把罐头放在火上烤到它爆裂。”化学家说。

“不，不”，物理学家说，“让我们从一棵高树顶上把罐头扔到岩石上。”

“我有一个主意”，经济学家说，“首先，我们假设有一个开罐器……”

这个古老笑话的目的是说明经济学家如何用假设来简化他们面临的问题——有时是过分简化了。在评价经济增长理论时，这个笑话特别合适。增长理论的一个目的是解释我们所观察到的世界上大多数地方生活水平的持续提高。索洛增长模型表明这种持续增长必定来自技术进步。但技术进步来自哪里呢？在索洛模型中，只是假设存在技术进步！

为了充分理解经济增长的过程，我们需要超越索洛模型并建立解释技术进步的模型。解释技术进步的模型是**内生增长理论**（endogenous growth theory）的例子，因为这些模型抛弃了索洛模型的外生技术变革的假设。尽管内生增长理论这一研究领域范围广阔而且有时还很复杂，下面我们还是快速地简单介绍一下这一现代研究。[①]

基本模型

为了说明内生增长理论的内在思想，让我们从一个特别简单的生产函数开始：

$$Y = AK$$

式中，Y 为产出；K 为资本存量；A 为衡量每一单位资本所生产的产出数量的常数。注意，这个生产函数并没有表现出资本回报递减的性质。无论资本量有多少，额外的一单位资本生产 A 单位额外的产出。不存在资本回报递减是这个内生增长模型和索洛模型之间的关键差别。

现在我们来看看这个生产函数就经济增长说了些什么。与以前一样，我们假设比例为 s 的收入用于储蓄和投资。因此，我们用来描述资本积累的方程与以前所用的方程相似：

$$\Delta K = sY - \delta K$$

这个方程是说，资本存量的变动 ΔK 等于投资 sY 减去折旧 δK。把这个方程与

---

① 本节对有关内生增长理论的大量的和吸引人的文献做了简单的介绍。早期对这类文献的重要贡献包括 Paul M. Romer, “Increasing Returns and Long-Run Growth,” *Journal of Political Economy* 94 (October 1986): 1002-1037; and Robert E. Lucas, Jr., “On the Mechanics of Economic Development,” *Journal of Monetary Economics* 22 (1988): 3-42。读者可以在戴维·韦尔（David N. Weil）所著的本科生教材《经济增长》（*Economic Growth*, 3rd ed, New York: Pearson, 2013）中学习到更多关于这个主题的内容。